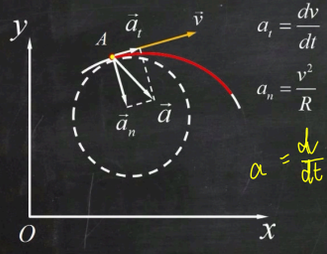
Title:

Date: / /

课时一　质点运动学（一）

考点	重要程度	占 分	常见题型
1. 位移/速度/加速度	基础知识	0～3	选择
2. $\vec{r}\to\vec{v}\to\vec{a}$ 型	必考	5～10	大题
3. $\vec{a}\to\vec{v}\to\vec{r}$ 型			
4. 相对运动	★★	0～3	填空

1. 位移/速度/加速度



$a_t=\frac{dv}{dt}$

$a_n=\frac{v^2}{R}$

①位矢（位置矢量）：$\vec{r}_A=2\vec{i}+4\vec{j}$　$\vec{r}_B=4\vec{i}+3\vec{j}$

②位移：$\Delta\vec{r}=\vec{r}_B-\vec{r}_A=(4-2)\vec{i}+(3-4)\vec{j}=2\vec{i}-\vec{j}$

③路程：$\overset{\frown}{AB}$（弧长）

④速度　平均速度：$\vec{\bar{v}}=\frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}=\frac{\vec{r}_B-\vec{r}_A}{t_2-t_1}$　　速度（瞬时速度）：$\vec{v}=\frac{d\vec{r}}{dt}=\frac{dx}{dt}\vec{i}+\frac{dy}{dt}\vec{j}$

大小：$|\vec{v}|=\left|\frac{d\vec{r}}{dt}\right|=\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2+\left(\frac{dy}{dt}\right)^2}=\frac{ds}{dt}$

$a=\frac{dv}{dt}\vec{\tau}+\frac{v^2}{R}\vec{n}$

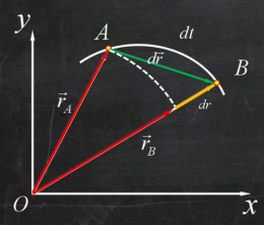
⑤加速度：$\vec{a}=\frac{d\vec{v}}{dt}=\frac{dv_x}{dt}\vec{i}+\frac{dv_y}{dt}\vec{j}=\frac{dv}{dt}\vec{\tau}+\frac{v^2}{R}\vec{n}$

大小：$|\vec{a}|=\left|\frac{d\vec{v}}{dt}\right|=\sqrt{\left(\frac{dv_x}{dt}\right)^2+\left(\frac{dv_y}{dt}\right)^2}=\sqrt{\left(\frac{dv}{dt}\right)^2+\left(\frac{v^2}{R}\right)^2}$

1. 位移/速度/加速度

题3. 一运动质点在某瞬间矢径 $\vec{r}(x,y)$ 的端点处，其速度大小为（ ）

A. $\frac{dr}{dt}$　B. $\frac{d\vec{r}}{dt}$　C. $\frac{d|\vec{r}|}{dt}$　D. $\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2+\left(\frac{dy}{dt}\right)^2}$



①位矢：$\vec{r}=x\vec{i}+y\vec{j}$

②位移：$\Delta\vec{r}=\vec{r}_B-\vec{r}_A$

③平均速度：$\vec{\bar{v}}=\frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}=\frac{\vec{r}_2-\vec{r}_1}{t_2-t_1}$

④速度：$\vec{v}=\frac{d\vec{r}}{dt}=\frac{dx}{dt}\vec{i}+\frac{dy}{dt}\vec{j}$

大小：$|\vec{v}|=\left|\frac{d\vec{r}}{dt}\right|=\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2+\left(\frac{dy}{dt}\right)^2}=\frac{ds}{dt}$

⑤加速度：

$\vec{a}=\frac{d\vec{v}}{dt}=\frac{dv_x}{dt}\vec{i}+\frac{dv_y}{dt}\vec{j}=\frac{dv}{dt}\vec{\tau}+\frac{v^2}{R}\vec{n}$

大小：

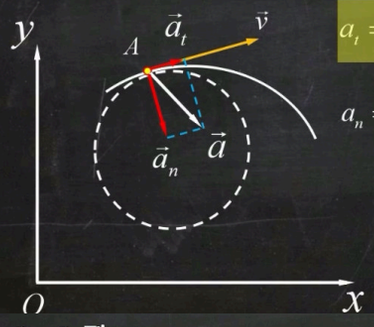
$|\vec{a}|=\left|\frac{d\vec{v}}{dt}\right|=\sqrt{\left(\frac{dv_x}{dt}\right)^2+\left(\frac{dv_y}{dt}\right)^2}=\sqrt{\left(\frac{dv}{dt}\right)^2+\left(\frac{v^2}{R}\right)^2}$

1. 位移/速度/加速度

题4. 质点作半径为 R 的变速圆周运动时的加速度大小为（ ）

（v表示任一时刻质点的速率）

A. $\frac{dv}{dt}$　B. $\frac{v^2}{R}$　C. $\frac{dv}{dt}+\frac{v^2}{R}$　D. $\sqrt{\left(\frac{dv}{dt}\right)^2+\left(\frac{v^2}{R}\right)^2}$



$a_t=\frac{dv}{dt}$

$a_n=\frac{v^2}{R}$

3. $\vec{a}\to\vec{v}\to\vec{r}$ 型

题1. 设质点沿 x 轴作匀变速直线运动，加速度为 a 不随时间变化，初速度为 v_0，初位置为 x_0，试根据速度、加速度的定义求出该质点的速度公式和运动学方程。

解：$a=\frac{dv}{dt}\Rightarrow dv=adt\Rightarrow\int_{v_0}^{v}dv=\int_0^t adt$

解得：$v-v_0=at\Rightarrow v=v_0+at$

$v=\frac{dx}{dt}\Rightarrow dx=vdt=(v_0+at)dt\Rightarrow\int_{x_0}^{x}dx=\int_0^t(v_0+at)dt$

解得：$x-x_0=v_0t+\frac{1}{2}at^2\Rightarrow x=x_0+v_0t+\frac{1}{2}at^2$

解题方法：积分

$a=\frac{dv}{dt}\Rightarrow dv=adt\Rightarrow\int_{v_0}^{v}dv=\int_{t_0}^{t}adt$

$v=\frac{dx}{dt}\Rightarrow dx=vdt\Rightarrow\int_{x_0}^{x}dx=\int_{t_0}^{t}vdt$

匀变速直线运动：

$v=v_0+at$

$x=x_0+v_0t+\frac{1}{2}at^2$

$v_2^2-v_1^2=2a(x_2-x_1)$

3. $\vec{a}\to\vec{v}\to\vec{r}$ 型

题4. 一质点沿一直线运动，其加速度为 $a=-2x$，式中 x 的单位为 m，a 的单位为 m/s^2。试求该质点的速度 v 与位置坐标 x 之间的关系。设当 $x_0=1$ 时，$v_0=4m/s$。

解：$a=-2x=\frac{dv}{dt}=\frac{dv}{dx}\cdot\frac{dx}{dt}=\frac{dv}{dx}\cdot v$　$\frac{dv}{dx}\cdot v=-2x$

分离变量得：$vdv=-2xdx\Rightarrow\int_{v_0}^{v}vdv=\int_{x_0}^{x}-2xdx$

解得：$\frac{1}{2}v^2-\frac{1}{2}v_0^2=-x^2+x_0^2$

代入 $x_0=1$　$v_0=4$　$\Rightarrow\frac{1}{2}v^2-8=-x^2+1$

$\Rightarrow v^2=-2x^2+18$

解题方法：积分

$a=\frac{dv}{dt}\Rightarrow dv=adt\Rightarrow\int_{v_0}^{v}dv=\int_{t_0}^{t}adt$

$v=\frac{dx}{dt}\Rightarrow dx=vdt\Rightarrow\int_{x_0}^{x}dx=\int_{t_0}^{t}vdt$

匀变速直线运动：

$v=v_0+at$

$x=x_0+v_0t+\frac{1}{2}at^2$

$v_2^2-v_1^2=2a(x_2-x_1)$

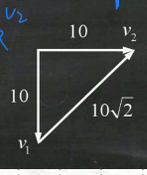
4. 相对运动

题1. 甲船以 $v_1=10m/s$ 的速度向南航行，乙船以 $v_2=10m/s$ 的速度向东航行，则甲船上的人观察乙船的速度大小为 $10\sqrt{2}$ m/s

解：v_1：牵连速度；v_2：绝对速度

$\vec{v}_2=\vec{v}_1+\vec{v}_{相对}$

$\vec{v}_{相对}=\vec{v}_2-\vec{v}_1=10\sqrt{2}\ m/s$



相对关系：

$\vec{v}_{绝对}=\vec{v}_{牵连}+\vec{v}_{相对}$

$\vec{a}_{绝对}=\vec{a}_{牵连}+\vec{a}_{相对}$

@自由笔记